

野球のスイングにおけるボールコンタクト時のバットスピードに関連する下肢の運動学的・運動力学的要因

Lower extremity kinematic and kinetic factors associated with bat speed at ball contact during the baseball swing

Orishimo KF, Kremenich IJ, Modica E Jr, Fukunaga T, McHugh MP, Bharam S.
Sports Biomechanics (2023) · DOI: 10.1080/14763141.2023.2269418

この対訳版の使い方：左が英語原文、右が日本語訳で、**段落ごとに左右が対応**しています。①まず右の日本語で意味を把握 → ②左の英語を音読し「この日本語はこの英文か」と対応をとる → ③2周目は英語だけで読み、詰まったら右を見る。黄色マーカーは特に重要な結論部分です。専門語は別冊「頻出語彙グロッサリー」も併用してください。

要旨 Abstract

English (原文)

The purpose of this study was to determine which biomechanical variables measured during the baseball swing are associated with linear bat speed at ball contact (bat speed). Twenty collegiate baseball players hit a baseball from a tee into a net. Kinematics were recorded with a motion capture system sampling at 500 Hz and kinetics were measured by force plates under each foot sampling at 1000 Hz.

Associations between bat speed, individual joint and segment kinematics, joint moments and ground reaction forces (GRF) were assessed using Pearson correlations and stepwise linear regression. Average bat speed was 30 ± 2 m/s. Lead foot peak vertical ($159 \pm 29\%$ BW, $r = 0.622$, $P = 0.001$), posterior ($-57 \pm 12\%$ BW, $r = -0.574$, $P = 0.008$) and resultant ($170 \pm 30\%$ BW, $r = 0.662$, $P = 0.001$) GRF were all correlated with bat speed.

日本語 (訳)

本研究の目的は、野球のスイング中に測定した生体力学的変数のうち、どれがボールコンタクト時の直線的バットスピード（以下「バットスピード」）と関連するかを明らかにすることであった。大学野球選手20名が、ティーに置いたボールをネットに向けて打った。運動学 (kinematics) データは500 Hzのモーションキャプチャで、運動力学 (kinetics) データは左右それぞれの足の下の床反力計 (1000 Hz) で記録した。

バットスピードと、各関節・各体節の運動学、関節モーメント、地面反力 (GRF) との関連を、ピアソン相関と段階的線形回帰で評価した。平均バットスピードは 30 ± 2 m/s であった。前足 (踏み込み脚) のピーク鉛直GRF ($159 \pm 29\%$ BW, $r = 0.622$, $P = 0.001$)、後方GRF ($-57 \pm 12\%$ BW, $r = -0.574$, $P = 0.008$)、合成GRF ($170 \pm 30\%$ BW, $r = 0.662$, $P = 0.001$) は、いずれもバットスピードと相関した。

No combination of factors strengthened the relationship to bat speed beyond these individual variables. These results illustrate the role of the lead leg in generating and transferring ground reaction forces through the kinetic chain in order to accelerate the bat. Training to improve bat speed should include both general lower extremity strengthening exercises and sport-specific hitting drills to improve lower extremity force production following lead foot contact.	これらの単独変数を超えてバットスピードとの関係を強める変数の組み合わせは存在しなかった。この結果は、バットを加速するために運動連鎖（kinetic chain）を通じて地面反力を生成・伝達する上での前脚の役割を示している。バットスピード向上のトレーニングには、下肢全般の筋力強化運動と、踏み込み接地後の下肢の力発揮を高める競技特異的な打撃ドリルの両方を含めるべきである。
--	---

はじめに <i>Introduction</i>	
English (原文)	日本語 (訳)
According to baseball great Ted Williams, hitting a baseball is 'the single most difficult thing to do in sports'. When thrown from regulation distance from the pitchers' mound to home plate (18.4 m), a pitch travelling 90 mph (40.2 m/s) reaches the hitter in about 420 ms. During this time, the hitter must recognise the speed and trajectory of the pitch and then swing the bat such that it impacts the ball at the proper location to hit it in the field of play.	野球界の偉人テッド・ウィリアムズによれば、野球のボールを打つことは「スポーツの中で最も難しい単一の行為」である。投手のマウンドから本塁までの規定距離（18.4 m）で90 mph（40.2 m/s）の投球は、約420 msで打者に到達する。この間に打者は、球速と軌道を認識し、フィールド内に打ち返せる適切な位置でボールに当たるようバットを振らなければならない。
Therefore, the ability to move the bat at high speed is an important characteristic of a skilled hitter. Hitting the ball with greater bat speed will transfer more momentum to the ball resulting in a higher ball exit velocity, which is a highly valued metric when assessing player potential and development. Additionally, a faster bat speed affords the hitter with more time to recognise the pitch type and its location and to decide whether or not to swing.	したがって、 バットを高速で動かす能力は、優れた打者の重要な特徴 である。より速いバットスピードで打つほど、ボールにより多くの運動量が伝わり、打球初速（exit velocity）が高くなる。これは選手の潜在能力や成長を評価する上で高く重視される指標である。加えて、速いバットスピードは、球種やコースを見極め、振るか否かを判断する時間的余裕を打者に与える。
The baseball swing has been described as 'a fluid sequential motion involving two movements working in tandem—straight forward or linear then angular or rotation'. Following lead foot contact with the ground, the hitter's weight is shifted forward from the trail leg to the lead leg. As the lead leg is loaded, energy is transferred through the kinetic chain. Ideally, the pelvis rotates towards the pitcher first followed by the trunk, upper extremity and finally the bat.	野球のスイングは「直線的（並進）運動と角（回転）運動という2つの動きが連動して働く、流れるような逐次的動作」と表現される。踏み込み脚が接地した後、打者の体重は後脚（trail leg）から前脚（lead leg）へと前方に移される。前脚に荷重されるにつれ、エネルギーが運動連鎖を通じて伝達される。理想的には、まず骨盤が投手方向へ回転し、続いて体幹、上肢、最後にバットが回転する。

The angular 'separation', or countermovement between adjacent segments, stretches the active muscles between segments and activates the stretch-shortening cycle. The release of elastic energy during the ensuing concentric contraction increases the force and power output of the muscle, which results in the maximum rotational velocity of each segment being greater than that of its predecessor.	隣接する体節間の角度的な「分離（separation）」、すなわち拮抗する動きは、体節間の活動筋を伸張させ、伸張 - 短縮サイクル（SSC）を活性化する。続く短縮性収縮での弾性エネルギーの解放が筋の力とパワー出力を高め、その結果、各体節の最大回転速度がその前の体節より大きくなる。
While the relationships between golf swing biomechanics and clubhead speed have been well documented, associations between hitting biomechanics and bat speed have not been extensively examined. Furthermore, neither ground reaction forces nor joint moments from the lead or trail legs have been previously examined and the relationships between bat speed and these kinetic variables remain unclear.	ゴルフスイングの生体力学とヘッドスピードの関係はよく調べられてきた一方で、打撃の生体力学とバットスピードの関連は十分に検討されてこなかった。さらに、前脚・後脚の地面反力も関節モーメントもこれまで検討されておらず、バットスピードとこれら運動力学変数の関係は不明のままである。
Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationships between kinematic (hip-shoulder separation and peak transverse plane pelvis and trunk velocities) and kinetic (lead and trail leg ground reaction forces and joint moments) factors and linear bat speed at ball contact during the baseball swing. It was hypothesised that pelvis and trunk kinematics, as well as the ground reaction forces and joint moments of the lead leg, would be correlated with bat speed.	そこで本研究は、運動学的要因（腰肩分離、および骨盤・体幹の水平面ピーク回転速度）と、運動力学的要因（前脚・後脚の地面反力と関節モーメント）が、スイング中のボールコンタクト時の直線的バットスピードとどう関係するかを調べることを目的とした。骨盤・体幹の運動学、および前脚の地面反力・関節モーメントがバットスピードと相関する、と仮説を立てた（hypothesised）。

方法 <i>Materials and Methods</i>	
English (原文)	日本語 (訳)
Twenty collegiate baseball players (age: 21 ± 2 yr, ht.: 180 ± 5 cm, wt.: 87.0 ± 9.0 kg) stood with each foot on separate force plates and hit a standard baseball from a tee into a net using a 32-inch (81.3 cm), 29-ounce (0.82 kg), aluminium baseball bat. All hitters were healthy and injury-free at the time of testing. Each participant gave written informed consent to participate.	大学野球選手20名（年齢21 ± 2歳、身長180 ± 5 cm、体重87.0 ± 9.0 kg）が、左右の足を別々の床反力計に乗せて立ち、32インチ（81.3 cm）・29オンス（0.82 kg）のアルミバットで、ティー上の標準球をネットに向けて打った。全打者は測定時に健常で受傷はなかった。各被験者（participant）は書面によるインフォームド・コンセントを与えた。
Thirty retro-reflective markers were placed on the lower extremities, arms and trunk. Kinematic data were recorded with 10 infrared cameras at 500 Hz. Ground reaction forces under the lead and trail feet were recorded at 1000 Hz with two separate force plates. Linear bat speed was defined as the magnitude of the velocity of the marker on the cap of the bat barrel and expressed in metres per second (m/s).	30個の反射マーカーを下肢・腕・体幹に貼付した。運動学データは赤外線カメラ10台で500 Hzで記録した。前脚・後脚の足の下の地面反力は、2枚の独立した床反力計で1000 Hzで記録した。直線的バットスピードは、バットのバレルキャップに付けたマーカーの速度の大きさと定義し、メートル毎秒（m/s）で表した。

Internal moments at the lead and trail hips and knees were calculated via inverse dynamics. Hip-shoulder separation was defined as the transverse plane rotation of the trunk relative to the pelvis. Ground reaction forces were expressed as percent body weight (%BW). Internal joint moments were expressed as percent of body weight times height (% BW*HT).	前脚・後脚の股関節・膝関節の内部モーメントは、逆動力学（inverse dynamics）により算出した。腰肩分離は、骨盤に対する体幹の水平面回転と定義した。地面反力は体重比（%BW）で、内部関節モーメントは体重×身長比（%BW・HT）で表した。
The phase of interest during each swing was between lead foot contact and ball contact. The associations between bat speed and the individual peak kinematic, joint moment and ground reaction force variables were assessed using Pearson correlation coefficients. P values less than 0.05 indicated significant correlations. Stepwise multiple regression was then used to determine if combinations of independent variables improved the prediction of linear bat speed.	各スイングで注目した局面は、前脚接地からボールコンタクトまでである。バットスピードと、各ピークの運動学・関節モーメント・地面反力変数との関連は、ピアソン相関係数（correlation coefficient）で評価した。P値が0.05未満で有意な相関とした。次に、独立変数の組み合わせが直線的バットスピードの予測を改善するかを調べるため、段階的重回帰（stepwise multiple regression）を用いた。

結果 Results	
English (原文)	日本語 (訳)
Average bat speed across all subjects was 30.0 ± 2.0 m/s. Average peak rotational velocities for the pelvis and trunk were $620 \pm 43^\circ/\text{s}$ and $794 \pm 51^\circ/\text{s}$, respectively. Peak vertical GRF under the lead foot was $159 \pm 29\%$ BW while the peak A/P GRF was $57 \pm 12\%$ BW and directed posteriorly. Peak resultant lead foot GRF reached $170 \pm 30\%$ BW.	全被験者の平均バットスピードは 30.0 ± 2.0 m/sであった。骨盤・体幹の平均ピーク回転速度は、それぞれ（respectively） $620 \pm 43^\circ/\text{s}$ と $794 \pm 51^\circ/\text{s}$ であった。前足のピーク鉛直GRFは $159 \pm 29\%$ BW、ピーク前後（A/P）GRFは $57 \pm 12\%$ BWで後方（捕手方向）に向いていた。前足のピーク合成GRFは $170 \pm 30\%$ BWに達した。
Peak vertical lead foot GRF ($r = 0.662$, $P = 0.001$) and peak lead foot A/P GRF ($r = 0.574$, $P = 0.008$) were both strongly correlated to bat speed. Peak resultant GRF under the lead foot was also strongly correlated to bat speed ($r = 0.662$, $P = 0.001$). Peak lead knee extension moment and peak lead hip extension moment displayed moderate and nonsignificant associations with bat speed ($r = 0.398$ and $r = 0.383$, respectively, $P > 0.05$).	前足のピーク鉛直GRF ($r = 0.662$, $P = 0.001$) とピーク前後GRF ($r = 0.574$, $P = 0.008$) は、ともにバットスピードと強く相関した。前足のピーク合成GRFもバットスピードと強く相関した ($r = 0.662$, $P = 0.001$)。前膝・前股関節の伸展モーメントのピークは、バットスピードと中程度かつ非有意（nonsignificant）な関連だった（それぞれ $r = 0.398$, $r = 0.383$, $P > 0.05$ ）。
Peak pelvis velocity ($r = -0.09$, $P = 0.706$), peak trunk velocity ($r = -0.074$, $P = 0.757$) and peak hip-shoulder separation ($r = 0.034$, $P = 0.888$) all displayed negligible and nonsignificant relationships to bat speed. No combination of independent variables strengthened the relationship to bat speed beyond what these variables predicted on their own.	骨盤ピーク速度 ($r = -0.09$, $P = 0.706$)、体幹ピーク速度 ($r = -0.074$, $P = 0.757$)、ピーク腰肩分離 ($r = 0.034$, $P = 0.888$) は、いずれもバットスピードとほぼ無視できる（negligible）非有意な関係だった。独立変数をどう組み合わせても、各変数が単独で予測する以上にバットスピードとの関係が強まることはなかった。

Following lead foot contact, peak lead knee extension moment and peak hip-shoulder separation occurred nearly simultaneously and significantly earlier than all other events. Peak lead foot GRF and peak pelvis velocity also occurred nearly simultaneously. Lastly, peak trunk velocity and peak lead hip extension moment occurred significantly later compared to previous events.	前脚接地の後、前膝伸展モーメントのピークと腰肩分離のピークはほぼ同時に生じ、他のすべての事象より有意に早かった。前足GRFのピークと骨盤速度のピークもほぼ同時に生じた。最後に、体幹速度のピークと前股関節伸展モーメントのピークは、それ以前の事象に比べ有意に遅く生じた。
---	---

考察 Discussion and Implications

English (原文)	日本語 (訳)
The results of this study demonstrate strong associations between peak ground reaction forces under the lead foot and bat speed in collegiate hitters. Bat speed increases as the peak lead foot vertical or posterior GRF increases. Based on the mean data and the regression equations, increasing the lead foot peak vertical or posterior GRF by 10% would predict an increase in bat speed by 1.8% and 2.3%, respectively.	本研究の結果は、大学打者において、前足のピーク地面反力とバットスピードの間に強い関連があることを示している (demonstrate)。前足のピーク鉛直または後方GRFが増えるほど、バットスピードは増加する。平均データと回帰式に基づく、前足のピーク鉛直または後方GRFを10%増やすと、バットスピードはそれぞれ1.8%・2.3%増加すると予測される。
Following lead foot contact, the lead foot posterior ground reaction force acts to slow the forward momentum of the body while driving the rotation of the pelvis towards the pitcher. The elastic recoil of these muscles, along with the peaking lead leg ground reaction forces, accelerates the pelvis and trunk with peak pelvis velocity occurring first, followed by peak trunk velocity and finally, peak bat speed.	前脚接地の後、前足の後方地面反力は、身体の前方向への運動量を減速させwhile（～する一方で）骨盤を投手方向へ回転させるよう働く。これらの筋の弾性反跳が、ピークに達する前脚の地面反力とともに骨盤と体幹を加速し、骨盤速度のピークが最初に、続いて体幹速度のピーク、そして最後にバットスピードのピークが生じる。
For coaches and players seeking to improve bat velocity, improving lower extremity strength and the ability to transfer ground reaction forces through the kinetic chain may also be beneficial. The use of closed kinetic chain exercises to strengthen the muscles around the knee and hip seems likely to improve lower extremity kinetics following lead foot contact, which could lead to increases in bat speed.	バット速度の向上を目指す指導者・選手にとって、下肢の筋力と、運動連鎖を通じて地面反力を伝達する能力を高めることも有益でありうる。膝・股関節まわりの筋を強化するクローズドキネティックチェーン運動の使用は、前脚接地後の下肢運動力学 (kinetics) を改善し、それがバットスピードの増加につながる可能性が高いと考えられる。
There are a few limitations that warrant mention. First, ball exit velocity, which is a more commonly used indicator of batting performance, could not be measured. Third, the hitters hit the ball off of a tee instead of a pitch thrown by a live pitcher. Finally, as only collegiate baseball players were examined, it is not known if the results are generalisable to batters at other levels of competition.	言及すべきいくつかの限界 (limitations) がある。第一に、打撃成績のより一般的な指標である打球初速 (exit velocity) を測定できなかった。第三に、打者は実際の投手の投球ではなくティー上のボールを打った。最後に、対象が大学野球選手のみであったため、他の競技レベルの打者に結果を一般化できるか (generalisable) は不明である。

結論 Conclusion

English (原文)

This study highlights the association between lead leg kinetics and bat speed as greater force production under the lead foot in the vertical or posterior directions predicted increased bat speed. Training to improve bat speed should include closed kinetic chain exercises aimed at improving the overall strength and power in the muscle groups of the hip and knee. Batting-specific exercises should also be implemented to improve lead leg mechanics and emphasise the application of force into the ground.

日本語 (訳)

本研究は、前脚の運動力学とバットスピードの関連を強調する。前足の鉛直・後方方向でのより大きな力発揮が、バットスピードの増加を予測したためである。バットスピード向上のトレーニングには、股関節・膝関節の筋群の全体的な筋力とパワーの向上を狙ったクローズドキネティックチェーン運動を含めるべきである。前脚の使い方を改善し、地面への力の加え方を強調する打撃特異的運動も併せて実施すべきである。

学習メモ：この論文で繰り返し出た表現＝**be associated / correlated with**（～と関連／相関する）、**peak**～（～のピーク）、**respectively**（それぞれ）、**whereas / while**（一方で）、**demonstrate / suggest**（示す／示唆する）。これらは他の英語論文でもそのまま使えます。まずこの5表現を「見た瞬間に意味が浮かぶ」状態にするのが次の目標です。

原著：Orishimo KF, Kremenich IJ, Modica E Jr, Fukunaga T, McHugh MP, Bharam S. (2023). Lower extremity kinematic and kinetic factors associated with bat speed at ball contact during the baseball swing. Sports Biomechanics. DOI: 10.1080/14763141.2023.2269418

本対訳は学習用に、原文を段落単位で抜粋・要約しつつ対応させた参考資料です。図・一部の詳細記述は割愛しています。正確な引用は必ず原著をご確認ください。